2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Impacto de Plataformas de Videoconferência na Análise Acústica da Fala: Implicações para Exames Periciais de Comparação Forense de Locutores

M. T. A. Braga[a*], P. Baron[b*], S. B. S. Moraes[c], A. P. Sanches[d].

[a]*Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, Porto Alegre (RS), Brasil*
[b]*Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis (SC), Brasil*
[c]*Fonoaudiologia Forense RS, FFRS, Porto Alegre (RS), Brasil*
[d]*Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP, São Paulo (SP), Brasil*
***Endereço de e-mail para correspondência: tatiane.braga84@edu.pucrs.br Tel.: +55- 51- 99.494141*

Palavras-chave: Comparação Forense de Locutores; Fonética Acústica; Processamento de Áudio; Videoconferência; Evidência Digital.

1. INTRODUÇÃO

A expansão do uso de plataformas de videoconferência ampliou a produção de registros de fala em ambientes digitais, inclusive em situações com potencial interesse jurídico, investigativo e pericial. Em exames que envolvem voz e fala, especialmente na Comparação Forense de Locutores (CL), a obtenção de amostras de fala-padrão pode ocorrer de forma presencial ou remota, a depender das condições logísticas, territoriais e operacionais do caso. Embora a coleta remota apresente vantagens práticas, como redução de deslocamentos, maior alcance territorial e maior celeridade na obtenção do material, ela também introduz desafios técnicos relacionados à preservação do sinal acústico.

Diferentemente de uma gravação local realizada em formato sem compressão, o áudio transmitido por plataformas de comunicação síncrona pode ser submetido a diferentes formas de processamento automático, como supressão de ruído, cancelamento de eco, controle automático de ganho, compressão de dados e filtragem espectral. Tais processos podem modificar características temporais, espectrais e prosódicas do sinal de fala, interferindo em parâmetros relevantes para a análise fonético-acústica, como frequência fundamental, estrutura formântica, intensidade, duração e distribuição espectral de segmentos fricativos [01-03].

Documentos técnicos voltados à evidência digital e multimídia recomendam que procedimentos envolvendo áudio forense sejam conduzidos com documentação detalhada da cadeia técnica de obtenção, registro das ferramentas utilizadas e avaliação prévia dos métodos empregados [04-05]. No contexto de coleta remota, essa recomendação torna-se especialmente relevante, uma vez que o áudio analisado pode representar não apenas a voz produzida pelo falante, mas também o resultado de uma cadeia de captação, transmissão, codificação, processamento e armazenamento.

Nesse contexto, torna-se relevante investigar de que modo diferentes plataformas e modos de registro preservam ou modificam propriedades acústicas da fala. A análise de segmentos com características acústicas distintas permite observar diferentes níveis de sensibilidade à cadeia de captura. A vogal média-baixa anterior não arredondada [ɛ] permite avaliar parâmetros relacionados à estrutura formântica e à periodicidade vocal, enquanto a fricativa /S/ em posição de coda possibilita observar a preservação de energia aperiódica, especialmente em faixas de frequência mais elevadas. Além disso, a análise da frequência fundamental, de histogramas de F0 e de curvas melódicas permite verificar a manutenção de aspectos prosódicos do sinal nas diferentes condições de captura.

A seleção da vogal [ɛ] foi definida com o objetivo de investigar um segmento vocálico periódico, anterior e com estrutura formântica favorável à análise de F1 e F2. Essa escolha considerou que ruídos, baixa relação sinal-ruído e processos de transmissão, com-

pressão e filtragem presentes em interações telefônicas ou em plataformas digitais podem comprometer a nitidez espectral de algumas vogais, dificultando a delimitação do segmento e a identificação confiável dos formantes [09-11]. Além disso, por se tratar de uma vogal anterior, a análise de [ɛ] mostra-se pertinente para estudos de comparação forense de locutores, uma vez que vogais anteriores apresentam potencial discriminatório relevante em português brasileiro [12].

Já a seleção da fricativa /S/ em posição de coda fundamentou-se em sua relevância para a análise fonético-forense e em seu potencial discriminatório amplamente documentado na literatura especializada. Parâmetros espectrais extraídos desse segmento, especialmente centro de gravidade, desvio-padrão espectral, assimetria e curtose, têm sido amplamente empregados na caracterização acústica da fala e em exames de comparação forense de locutores. Recentemente, a literatura nacional e internacional tem demonstrado que tais parâmetros também apresentam utilidade na diferenciação entre vozes naturais e vozes sintéticas geradas por sistemas de inteligência artificial, incluindo tecnologias de clonagem vocal e *Deepfakes*. Esse achado evidencia a elevada sensibilidade da fricativa /S/ a modificações introduzidas por processos artificiais de síntese, processamento e transmissão do sinal de fala. Em razão dessas características, a análise desse segmento mostra-se particularmente pertinente para investigações que buscam avaliar o impacto de diferentes cadeias de captura e processamento digital sobre parâmetros acústicos de interesse forense [13].

O objetivo deste estudo foi comparar a captura de áudio realizada pelas plataformas *Google Meet, Zoom, Microsoft Teams*, em condições de transmissão por rede de internet, bem como por intermédio dos *Softwares Praat* (versão 6.4.47) e *OBS Studio* (versão 32.10), analisando possíveis diferenças em medidas acústicas segmentais e prosódicas extraídas de amostras de fala, com vistas à discussão de suas implicações para a análise fonético-forense de áudios obtidos em ambiente remoto.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo de natureza experimental, exploratória e descritivo-comparativa, delineado com base na análise de amostras de fala produzidas por uma única participante adulta, do gênero feminino, sem alterações vocais identificadas, submetida a distintas condições de captura e/ou transmissão digital do sinal de fala. A utilização de um mesmo participante teve como finalidade reduzir a interferência da variabilidade interfalante e favorecer a comparação direta entre as condições analisadas.

Foram consideradas cinco condições de registro: gravação local de referência realizada por meio do *Software Praat* e gravações obtidas por intermédio das plataformas *Google Meet, Zoom, Microsoft Teams* e pelo *Software OBS Studio*. O registro produzido no *Software Praat* foi adotado como condição de referência para as análises. As demais condições foram comparadas a esse material, com o objetivo de verificar possíveis variações decorrentes da mediação tecnológica imposta por cada plataforma. As plataformas de videoconferência foram utilizadas em sua configuração padrão, ou seja, sem ativação intencional de modos avançados de áudio, como recursos específicos de alta fidelidade, som original, modo musical ou configurações especializadas. Essa decisão metodológica teve como objetivo simular uma condição realista de coleta remota em contexto pericial, considerando que o participante submetido à coleta de voz e de fala pode não possuir conhecimento técnico para alterar configurações internas da plataforma. Assim, optou-se por analisar o comportamento do áudio conforme ele é usualmente capturado, processado, gravado e disponibilizado pela própria plataforma em seu modo padrão de funcionamento.

O procedimento de coleta simulou uma situação de perícia voltada à obtenção de amostra-padrão de fala. A participante foi submetida a uma entrevista semiestruturada, composta por perguntas direcionadas, relato de um dia de sua rotina, leitura de frases e produção de vogais sustentadas. A inclusão dessas tarefas teve como finalidade contemplar diferentes condições de produção da fala, incluindo fala semiespontânea dirigida, fala lida e emissão sustentada. Dessa forma, buscou-se aproximar o protocolo experimental de situações periciais, no que se refere à suficiência de material linguístico para a realização de análises perceptivo-auditivas, fonético-acústicas e linguísticas.

As coletas foram realizadas buscando-se manter constantes as condições gerais de produção, incluindo ambiente, equipamento, tarefa de fala e posicionamento do dispositivo de captação. Foram registrados metadados dos arquivos originais, incluindo plataforma ou *Software* utilizado, condição de captura, modo de captura, configuração de áudio, formato, taxa de amostragem, canal e observações técnicas. Esses metadados foram obtidos por meio do *Software MediaInfo* (versão 25.10), e se referem aos arquivos originais gerados por cada plataforma ou *Software* empregado na captura dos sinais de fala.

Após a caracterização técnica dos arquivos originais, todos os arquivos foram convertidos para o formato WAV por meio do *Software FFmpeg (versão 4.4.1),* utilizando comando de linha, para posterior análise acústica no *Software Praat.* A conversão teve como finalidade padronizar o formato dos arquivos para segmentação e extração das medidas acústicas, sem substituir os metadados originais dos arquivos gerados pelas plataformas. Dessa forma, os metadados apresentados referem-se aos arquivos originais, enquanto as medidas acústicas foram extraídas dos arquivos convertidos para WAV.

Além dos metadados, foi realizada inspeção espectrográfica dos arquivos, com o objetivo de verificar a faixa de frequência efetivamente preservada no sinal de fala. Essa etapa permitiu diferenciar a frequência máxima teoricamente representável pelo arquivo, indicada pela taxa de amostragem, da banda efetiva observada no espectrograma. Assim, a análise técnico-acústica não se restringiu às informações estruturais do arquivo, mas também considerou a preservação visual da energia espectral, especialmente em regiões de alta frequência.

O protocolo de fala incluiu estímulos contendo a vogal [ɛ] e a fricativa /S/ em posição de coda. As amostras foram importadas para o *Software Praat*, no qual foram realizadas a inspeção acústica, a segmentação e a extração das medidas. Para cada arquivo, foram criadas camadas de anotação para identificação dos segmentos-alvo. A vogal [ɛ] foi delimitada com base na presença de periodicidade, estabilidade formântica e redução das transições articulatórias adjacentes. A fricativa /S/ em posição de coda foi delimitada a partir da inspeção conjunta do oscilograma e do espectrograma, considerando o início e o fim da energia aperiódica associada à turbulência fricativa.

A análise foi organizada em três eixos. O primeiro correspondeu à caracterização técnico-acústica dos arquivos. O segundo correspondeu à análise acústica segmental da vogal [ɛ] e da fricativa /S/ em posição de coda. Para a vogal, foram extraídas medidas de primeiro formante (F1) e segundo formante (F2). Para a fricativa, foram extraídas medidas de centro de gravidade, desvio-padrão espectral, assimetria e curtose. O terceiro eixo correspondeu à análise prosódica, contemplando F0 média, F0 mediana, F0 mínima, F0 máxima, amplitude de variação da frequência fundamental (F0) - Range e desvio-padrão de F0.

As medidas obtidas em cada condição foram comparadas à gravação local de referência. Para a descrição preliminar dos resultados, foram consideradas as médias das medidas acústicas calculadas a partir das ocorrências de produção de cada item lexical em cada condição de captura, as quais variaram entre 15 e 18 realizações por palavra. Adicionalmente, foram examinadas as diferenças observadas em relação à condição de referência.

3. RESULTADOS

Os resultados foram organizados em quatro eixos: caracterização técnico-acústica dos arquivos, análise formântica da vogal [ɛ], análise espectral da fricativa /S/ em posição de coda e análise prosódica por meio de medidas de F0.

Inicialmente, foram analisados os metadados e a faixa efetiva observada no espectrograma dos arquivos obtidos nas cinco condições de captura. Conforme apresentado na Tab. 1, os *Softwares Praat* e *OBS Studio* apresentaram faixa efetiva observada de aproximadamente 24 kHz. As plataformas online apresentaram redução dessa faixa, com 16 kHz no *Google Meet*, 12 kHz no *Zoom* e 8 kHz no *Microsoft Teams.* Esses achados indicam que a taxa de amostragem informada nos metadados não necessariamente corresponde à faixa acústica efetivamente preservada no sinal de fala.

Ferramenta	**Condição**	**Modo de Captura**	**Formato/ Codec**	**Canais**	**Taxa de Amostragem**	**Largura de Banda Efetiva Observada no Espectrograma**
Software Praat	Registro Presencial de Referência	Gravação Local Direta do Sinal de Fala	WAV	Monocanal	48kHz	24kHz
Software OBS Studio	Captura no OBS Studio	Gravação Nativa do *Software*	MKV/AVC	Monocanal	48kHZ	24kHz
Plataforma Google Meet	Online	Gravação em Ambiente Remoto e Nativa da *Software*	M4A/AAC	Monocanal	48kHz	16kHz

Ferramenta	**Condição**	**Modo de Captura**	**Formato/ Codec**	**Canais**	**Taxa de Amostragem**	**Largura de Banda Efetiva Observada no Espectrograma**
Plataforma Zoom	Online	Gravação em Ambiente Remoto e Nativa da *Software*	MP4/AAC	Monocanal	48kHz	12kHz
Plataforma Microsoft Teams	Online	Gravação em Ambiente Remoto e Nativa da Software	MP4/AAC	Monocanal	16kHZ	8kHz

Tabela 1. Caracterização dos arquivos originais obtida pelo MediaInfo

Na análise formântica da vogal [ɛ], a gravação de referência realizada no S*oftware Praat* apresentou F1 médio de 692,4 Hz e F2 médio de 2123,8 Hz. Em comparação, as plataformas, o *Google Meet* apresentou F1 médio de 676,5 Hz e F2 médio de 2024,3 Hz; o *Microsoft Teams* apresentou F1 médio de 642,1 Hz e F2 médio de 2009,9 Hz; o *Software OBS Studio* apresentou F1 médio de 731,9 Hz e F2 médio de 1904,3 Hz; e o *Zoom* apresentou F1 médio de 667,1 Hz e F2 médio de 1985,2 Hz. Em relação à condição de referência, os valores de F2 foram inferiores em todas as demais condições, sendo a maior diferença observada no *Software OBS Studio*, seguido pelas demais condições experimentais, pelas plataformas: *Zoom*, *Microsoft Teams* e *Google Meet,* conforme apresentado na Figura 1.

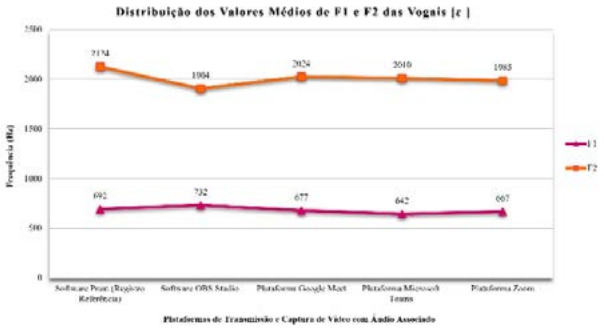


Figura 1. Distribuição de F1 e F2 da vogal [ɛ] nas diferentes condições de captura

Na análise espectral da fricativa /S/ em posição de coda, foram observadas diferenças mais expressivas entre as condições (Fig. 2). A gravação de referência apresentou centro de gravidade médio de 6822,7 Hz e desvio-padrão espectral médio de 1476,2 Hz. A plataforma *Google Meet* apresentou centro de gravidade médio de 9361,1 Hz e desvio-padrão de 1929,7 Hz; a plataforma *Microsoft Teams* apresentou centro de gravidade médio de 5899,7 Hz e desvio-padrão de 979,3 Hz; o *Software OBS Studio* apresentou centro de gravidade médio de 6371,1 Hz e desvio-padrão de 1203,8 Hz; e o *Zoom* apresentou centro de gravidade médio de 8819,5 Hz e desvio-padrão de 1880,1 Hz.

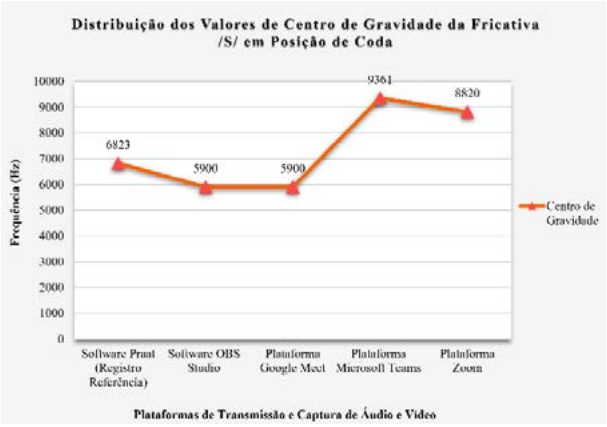


Figura 2. Centro de gravidade e desvio-padrão espectral da fricativa /S/ em posição de coda nas diferentes condições de captura.

Já as plataformas *Google Meet e Zoom* apresentaram centro de gravidade superior ao da referência, enquanto a plataforma *Microsoft Teams* e o *Software OBS Studio* apresentaram valores inferiores. O desvio-padrão espectral também foi maior nas plataformas *Google Meet* e *Zoom,* e menor na plataforma *Microsoft Teams* e no *Software OBS Studio*. Esses resultados indicam que a fricativa /S/ foi mais sensível às alterações decorrentes da cadeia de captura do que a vogal [ɛ].

Na análise prosódica, as medidas centrais de F0 apresentaram menor variação entre as condições. A gravação de referência apresentou F0 média de 202 Hz e F0 mediana de 197 Hz. Nas demais condições, a F0 média variou entre 198 Hz e 208 Hz. Entretanto, todas as condições apresentaram redução da amplitude de variação da frequência fundamental (F0) - Range em relação ao *Software Praat,* que apresentou 297 Hz. A amplitude de variação da frequência fundamental (F0) - *Range* correspondeu a 284 Hz na plataforma *Google Meet*, 280 Hz na plataforma *Microsoft Teams*, 268 Hz no *Software OBS Studio* e 273 Hz na plataforma *Zoom*. Esses achados sugerem maior preservação das medidas centrais de F0, mas uma possível redução da amplitude melódica capturada nas demais condições.

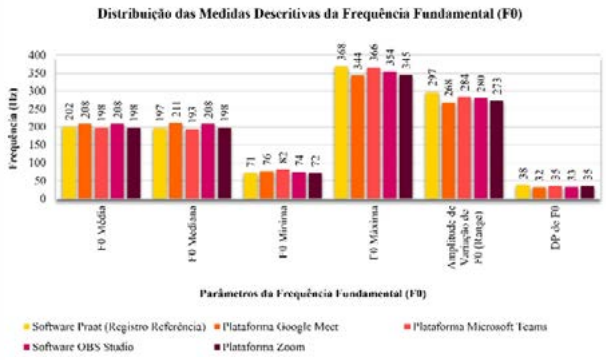


Figura 3. Medidas de F0 nas diferentes condições de captura

De modo geral, os resultados indicam que as condições de captura diferiram tanto em características técnico-acústicas dos arquivos quanto em medidas segmentais e prosódicas. As maiores diferenças foram observadas nas medidas espectrais da fricativa /S/, enquanto as medidas centrais de F0 apresentaram maior estabilidade. A inspeção espectrográfica mostrou-se necessária para complementar os metadados, especialmente em arquivos obtidos por plataformas online.

4. DISCUSSÃO

Os resultados preliminares deste estudo indicam que a captura de amostras de fala por plataformas digitais pode produzir modificações mensuráveis no sinal acústico, mesmo quando os arquivos apresentam metadados aparentemente compatíveis com a análise de fala. Esse achado é relevante para a prática pericial, pois demonstra que a taxa de amostragem informada pelo arquivo não deve ser interpretada isoladamente como garantia de preservação integral da banda acústica útil. Na planilha de caracterização técnica, o *Software Praat* e o *Software OBS Studio* apresentaram faixa efetiva observada de 24 kHz, enquanto as plataformas *Google Meet, Zoom e Microsoft Teams* apresentaram, respectivamente, 16 kHz, 12 kHz e 8 kHz de faixa efetiva observada no espectrograma. Assim, a análise dos metadados deve ser complementada pela inspeção espectrográfica, uma vez que o arquivo digital pode manter uma estrutura formal compatível com alta taxa de amostragem, mas apresentar perda ou filtragem de energia em determinadas faixas de frequência.

Essa distinção entre metadados e o sinal acústico efetivamente preservado é especialmente importante em áudios provenientes de videoconferência. Diferentemente de uma gravação local sem transmissão, as plataformas como o *Google Meet, o Zoom e o Microsoft Teams* podem aplicar compressão, filtragem, controle automático de ganho, cancelamento de eco e supressão de ruído. Esses mecanismos têm por finalidade melhorar a inteligibilidade comunicativa em tempo real, mas podem alterar características relevantes para a análise fonético-acústica. No contexto forense, isso significa que parte das diferenças observadas entre uma amostra questionada e uma amostra-padrão pode decorrer da cadeia de captura e processamento digital, e não necessariamente de diferenças anatômicas, fisiológicas ou comportamentais entre falantes.

As maiores variações foram observadas nas medidas espectrais da fricativa /S/ em posição de coda. A gravação de referência realizada no *Software Praat* apresentou centro de gravidade médio de 6822,7 Hz e desvio-padrão espectral médio de 1476,2 Hz. Em comparação, o *Google Meet* apresentou centro de gravidade médio de 9361,1 Hz e desvio-padrão de 1929,7 Hz, enquanto o *Zoom* apresentou centro de gravidade médio de 8819,5 Hz e desvio-padrão de 1880,1 Hz. Por outro lado, o *Microsoft Teams* e o *Software OBS Studio* apresentaram valores inferiores à referência, com centro de gravidade médio de 5899,7 Hz e 6371,1 Hz, respectivamente. Esses resultados sugerem que as plataformas não modificam a fricativa de maneira uniforme: algumas condições parecem deslocar a distribuição de energia para faixas mais altas, enquanto outras reduzem ou estreitam a energia espectral disponível.

Esse achado possui implicação direta para a comparação forense de locutores, pois as fricativas dependem fortemente da distribuição de energia em altas frequências. Alterações no centro de gravidade e no desvio-padrão espectral podem modificar a aparência acústica de segmentos que, em condições ideais, poderiam contribuir para a caracterização fonética do falante. No entanto, quando o áudio é obtido por videoconferência, essas medidas podem refletir também o comportamento do algoritmo da plataforma diante da turbulência fricativa. Portanto, diferenças espectrais observadas em fricativas não devem ser interpretadas de forma isolada como marcas individuais do locutor, sem considerar a origem técnica do arquivo e o modo de captura utilizado.

As vogais também apresentaram variações, embora menos expressivas que as fricativas. Na vogal [ɛ], a gravação de referência apresentou F1 médio de 692,4 Hz e F2 médio de 2123,8 Hz. Nas demais condições, o F2 foi inferior ao da referência em todas as plataformas: 2024,3 Hz no *Google Meet*, 2009,9 Hz no *Microsoft Teams,* 1985,2 Hz no *Zoom* e 1904,3 Hz no *Software OBS Studio*. Esse padrão sugere que a estrutura formântica foi parcialmente modificada pela cadeia de captura, especialmente no segundo formante. Embora tais diferenças devam ser interpretadas com cautela, por se tratar de estudo exploratório e com número li-

mitado de tokens, elas indicam que mesmo parâmetros tradicionalmente utilizados na análise acústica de vogais podem sofrer deslocamentos em função do ambiente de gravação.

Em relação à frequência fundamental, as medidas centrais apresentaram maior estabilidade entre as condições. A gravação de referência apresentou F0 média de 202 Hz e F0 mediana de 197 Hz, enquanto as demais condições permaneceram próximas desses valores, variando entre 198 Hz e 208 Hz para F0 média. Entretanto, todas as condições apresentaram redução da amplitude de variação da frequência fundamental (F0) - *Range* em relação ao *Software Praat*. A amplitude de variação da frequência fundamental (F0) - *Range* da referência foi de 297 Hz, reduzindo para 284 Hz no *Google Meet*, 280 Hz no *Microsoft Teams* e 273 Hz no *Zoom*, bem como para 268 Hz no *Software OBS Studio*. Esse resultado sugere que, embora a F0 média e a mediana sejam relativamente robustas à transmissão digital, os extremos melódicos podem ser menos preservados. Na prática, isso pode produzir uma espécie de achatamento da dinâmica prosódica, com possível redução da expressividade melódica capturada no arquivo.

Do ponto de vista pericial, os achados reforçam que amostras de fala obtidas por plataformas virtuais devem ser analisadas considerando a cadeia técnica de produção do vestígio. Em uma comparação forense de locutores, uma amostra-padrão coletada nas plataformas *Google Meet, Zoom* ou *Microsoft Teams* pode não ser diretamente equivalente a uma gravação local ou a uma interceptação telefônica, pois cada meio de captura impõe filtros e processamentos próprios ao sinal. Desse modo, diferenças em fricativas, formantes ou alcance de F0 podem decorrer tanto de características do falante quanto das condições tecnológicas de registro. A interpretação pericial deve, portanto, integrar análise perceptivo-auditiva, inspeção espectrográfica, metadados, conhecimento do modo de captura e avaliação crítica da qualidade do sinal.

Por fim, os resultados indicam que o uso de plataformas digitais para coleta de amostras-padrão é viável em determinadas situações operacionais, mas exige cautela metodológica. Recomenda-se que o perito documente a plataforma utilizada, o modo de gravação, as configurações de áudio, o formato original do arquivo, a taxa de amostragem, o codec, o canal, a conversão realizada e a faixa efetiva observada no espectrograma. Também se recomenda evitar conclusões baseadas exclusivamente em parâmetros de alta frequência ou em medidas acústicas isoladas quando a amostra tiver sido obtida por videoconferência. Nesses casos, a conclusão pericial deve reconhecer explicitamente as limitações impostas pela cadeia de captura digital.

5. CONCLUSÕES

Este estudo exploratório demonstrou que diferentes plataformas e modos de captura podem modificar características acústicas relevantes da fala, mesmo quando os arquivos apresentam metadados aparentemente adequados para análise. As maiores alterações foram observadas nas medidas espectrais da fricativa /S/, enquanto as medidas centrais de F0 apresentaram maior estabilidade. A redução da faixa efetiva observada no espectrograma e as variações nos parâmetros acústicos indicam que a análise de áudios obtidos por plataformas digitais deve considerar não apenas o conteúdo vocal, mas 0também a cadeia técnica de captura, processamento e armazenamento.

No contexto da comparação forense de locutores, os achados reforçam a necessidade de cautela na utilização de amostras-padrão coletadas remotamente. Recomenda-se que o perito documente detalhadamente as condições de obtenção do áudio, realize inspeção espectrográfica complementar aos metadados e evite fundamentar conclusões em medidas acústicas isoladas, especialmente quando provenientes de faixas de frequência mais suscetíveis à compressão e à filtragem digital.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[01] WEERATHUNGE, Hasini R.; SEGINA, Roxanne K.; TRACY, Lauren; STEPP, Cara E. Accuracy of Acoustic Measures of Voice via Telepractice Videoconferencing Platforms. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, [S.l.], v. 64, n. 7, p. 2586–2599, 16 jul. 2021. DOI: https://doi.org/10.1044/2021_JSLHR-20-00625.

[02] TAJIRI, Shiho; HIDAKA, Shunsuke; TAKEHISA, Shuhei; HASEGAWA, Sachiyo; OHYAMA, Yukiko; YAMADA, Tomohiro. Acoustic evaluation of voice signal distortion by videoconferencing platforms and devices used in telepractice for cleft palate. C*ongenital Anomalies*, [S.l.], v. 64, n. 6, p. 242–253, nov. 2024. DOI: https://doi.org/10.1111/cga.12584.

[03] PEREPELYTSIA, Valeriia; DELLWO, Volker. Acoustic compression in Zoom audio does not compromise voice recognition performance. *Scientific Reports*, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 18742, 31 out. 2023. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-45971-x.

[04] SCIENTIFIC WORKING GROUP ON DIGITAL EVIDENCE. SWGDE Best Practices for Forensic Au-

dio. *Scientific Working Group on Digital Evidence.* 2 jun. 2022.

[05] SCIENTIFIC WORKING GROUP ON DIGITAL EVIDENCE. Minimum Requirements for Testing Tools Used in Digital and Multimedia Forensics. *Scientific Working Group on Digital Evidence.* 2 março 2024.

[06] ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS. *Changing audio settings during a Zoom meeting.*

[07] MICROSOFT. *Use high-fidelity music mode to play music in Microsoft Teams.*

[08] GOOGLE. *Filter out noise from your meeting on Google Meet.*

[09] GEFF – GRUPO DE ESTUDOS EM FONÉTICA FORENSE. Protocolo de análise fonético-forense. In: BARBOSA, Plínio Almeida et al. (org.). Análise fonético-forense em tarefa de comparação de locutor. Campinas: *Millennium Editora*, 2020. 192 p.

[10] PASSETTI, Renata Regina. Estudo acústico-perceptual do estilo de fala telefônico com implicações para a verificação de locutor em português brasileiro. 2018. *Tese (Doutorado em Linguística*) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018.

[11] PASSETTI, Renata Regina. Os efeitos da transmissão telefônica e do estilo de fala telefônico no sinal da fala. In: BARBOSA, Plínio Almeida et al. (org.). Análise fonético-forense em tarefa de comparação de locutor. Campinas: *Millennium Editora*, 2020. Cap. 9. p. 107-126.

[12] CAVALCANTI, Júlio César de Oliveira. Multiparametric analysis of acoustic-phonetic measures in genetically and non-genetically related speakers: implications for forensic speaker comparison. 2021. *Tese (Doutorado em Linguística)* – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2021.

[13] TORRES CASTILLO, F. A.; CUEVA SANCHEZ, Or E.l; JIMENEZ PEÑA, J.; SHICSHI ROMERO, E. A. *Un estudio de caso sobre los cuatro momentos espectrales y el pico de máxima intensidad de /s/ en una voz natural y una voz clonada por la IA Elevenlabs.* Lengua y Sociedad, Lima, v. 23, n. 2, p. 1069-1097, jul./dic. 2024.